



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

Examen 1 (45 %)

Méthodes statistiques pour ingénieurs (STT-1900)

24 février 2023

18h30 à 21h20

Enseignant : Julien Miron

Directives de l'évaluation

- Matériel autorisé:
 - Calculatrice scientifique **autorisée par la faculté des sciences et de génie**;
 - Une seule feuille aide-mémoire **manuscrite** de format lettre (8.5"×11") recto-verso.
- Assurez-vous que cette évaluation comporte 12 questions réparties sur 25 pages, pour un total de 100 points.
- Veillez ne pas dégrafer votre examen.**
- Les tables de lois se trouvent à la fin du cahier d'examen. Attention à ne rien dégrafer.
- Ajoutez vos initiales dans le bas de chaque page (sauf pour les tables de lois).
- Veillez déposer votre carte d'identité **admise** avec photo sur votre bureau.
- Vous devez **justifier toutes vos réponses** par une démarche claire, sauf pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux.
- Pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux, vous pouvez mettre un X, un crochet (✓) ou remplir la case.
- Le verso des feuilles peut être utilisé comme brouillon, **mais ne sera pas corrigé**. Attention à ne rien dégrafer.

Exercice

Laquelle des fonctions suivantes est une fonction de répartition ?

☐ $F(a) = a$, pour $0 < a$

☐ $F(b) = \begin{cases} 0 & \text{si } b < 0, \\ b & \text{si } 0 \leq b < 1, \\ 1 & \text{si } 1 \leq b \end{cases}$

☐ $F(c) = \begin{cases} \sqrt{c} & \text{si } 0 \leq c \leq 1, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

☐ $F(d) = \begin{cases} 0 & \text{si } d < -1, \\ |d| & \text{si } -1 \leq d \leq 1, \\ 1 & \text{si } 1 < d \end{cases}$

Exercice

Soit T , une variable aléatoire Student à 5 degrés de liberté. Nous notons μ_T et σ_T^2 , l'espérance et la variance de T , respectivement. Laquelle des affirmations suivantes est vraie ?

☐ $Z = \frac{T - \mu_T}{\sigma_T} \sim \mathcal{N}(0, 1)$

☐ Nous savons que $\mu_T = 5$ et $\sigma_T^2 = 10$

☐ La fonction de densité de T est symétrique

☐ La fonction de répartition de T est symétrique

Exercice

Laquelle des affirmations suivantes est toujours vraie au sujet de $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, où les X_i sont indépendants et identiquement distribués de loi quelconque d'espérance μ_X et de variance σ_X^2 ?

☐ $\mathbb{E}[\bar{X}] = \mu_X$ seulement si $n > 30$

☐ $\mathbb{E}[\bar{X}] = \mu_X$ peu importe la loi des X_i

☐ $\mathbb{E}[\bar{X}] = \mu_X$ seulement si les X_i sont de loi normale

☐ $\text{Var}[\bar{X}] = \sigma_X^2$

Exercice

Soit K , G et M des variables aléatoires indépendantes qui suivent respectivement une khi-carré à 4 degrés de liberté, une Student à 3 degrés de liberté et une Fisher à 3 et 4 degrés de liberté.

Que vaut $P(K > 1,06 \cap G > 0,277 \cap M < 16,69)$?

☐ 0,3564 ☐ 0,5346 ☐ 0,0036 ☐ 0,0054 ☐ 0,0396

Exercice

Soit un système électronique constitué d'un composant de type 1 et d'un composant de type 2. Considérons X_1 et X_2 , deux variables aléatoires qui représentent respectivement la durée de vie (en mois) du composant de type 1 et celle du composant de type 2. On suppose que la loi conjointe de (X_1, X_2) est une loi normale bidimensionnelle de paramètres $\mu_1 = 92$, $\mu_2 = 84$, $\sigma_1^2 = 9$, $\sigma_2^2 = 25$ et $\rho = 0,8$.

Sachant que la durée de vie du composant de type 1 vaut 101 mois, identifiez la loi de la durée de vie du composant de type 2.

☐ $\mathcal{N}(92, 9)$ ☐ $\mathcal{N}(96, 9)$ ☐ $\mathcal{N}(84, 25)$ ☐ $\mathcal{N}(100, 9)$ ☐ $\mathcal{N}(144, 9)$

Exercice

On définit les événements A , B et C et les probabilités $P(A)$, $P(B)$ et $P(C)$. Que vaut $P(A)$ dans les cas suivants ?

(a) (3 points) A et B sont indépendants, $P(B) = 0,3$ et $P(A \cup B) = 0,7$?

(b) (3 points) $A \subset B$, $P(A \cup B) = 0,5$ et $P(A \cap B) = 0,1$?

(c) (3 points) $B \subset A$, $P(A \cup B) = 0,5$ et $P(A \cap B) = 0,1$?

Suite de l'exercice 6 sur la feuille suivante

Suite de l'exercice 6

Suite de l'exercice 6

(d) (3 points) $P(A|B) = 0,3$, $P(A \cup B) = 0,4$ et $P(B) = 0,2$?

(e) (3 points) B et C forment une partition de l'espace échantillonnal, et $P(A \cap C) = 0,1$, $P(C) = 0,6$ et $P(A|B) = 0,25$.

Exercice

Déterminez si les énoncés suivants sont vrais ou faux.

Une bonne réponse vaut 2 points, une mauvaise réponse vaut -1 point et une réponse vide vaut 0 point, pour un total minimum de 0 point.

- (a) Si $X_1, \dots, X_{25}$ constituent un échantillon aléatoire simple issu d'une distribution $\mathcal{N}(0; 1)$, alors la moyenne échantillonnale de ces 25 valeurs suit une loi $\mathcal{N}(0; 1)$.
☐ Vrai ☐ Faux
- (b) Si $X_1, \dots, X_{17}$ constituent un échantillon aléatoire simple issu d'une distribution $\mathcal{N}(5; 4)$, alors la variable $16S^2$ a une espérance de 16 et une variance de 32.
☐ Vrai ☐ Faux
- (c) Si W suit une χ_4^2 (khi-carré avec 4 degrés de liberté), alors la densité de W est symétrique.
☐ Vrai ☐ Faux
- (d) Le poids des tomates d'un certain agriculteur suit une loi normale de moyenne 300 grammes et de variance 100 grammes². On prend des mesures sur 25 tomates choisies aléatoirement et on obtient une moyenne échantillonnale de 309,12 grammes et une variance échantillonnale de 118,3 grammes². Dans cette situation, les nombres 309,12 et 118,3 sont des paramètres et les nombres 300 et 100 sont des statistiques.
☐ Vrai ☐ Faux
- (e) Si $T \sim t_3$ (Student avec 3 degrés de liberté), alors $P(T > 3) = P(T < 3) = 0,50$.
☐ Vrai ☐ Faux
- (f) Soit deux échantillons aléatoires indépendants de taille $n_1 = 26$ et $n_2 = 26$ qui proviennent de lois normales $\mathcal{N}(\mu_1, \sigma^2)$ et $\mathcal{N}(\mu_2, \sigma^2)$. Les moyennes échantillonnales sont respectivement $\bar{X}_1$ et $\bar{X}_2$, alors que les variances échantillonnales sont respectivement S_1^2 et S_2^2 . La statistique S_1^2/S_2^2 suit une $F_{25,25}$.
☐ Vrai ☐ Faux

Exercice

Soit les trois expériences aléatoires suivantes :

- $\mathcal{E}_1$: On lance un dé équilibré à 6 faces et on note la face du dessus ;
- $\mathcal{E}_2$: On lance une balle de baseball et on mesure la distance parcourue en mètres ;
- $\mathcal{E}_3$: On frappe une balle de golf et on mesure la distance parcourue en mètres.

On note les variables aléatoires suivantes :

- D : le chiffre de la face du dessus du dé ;
- B : la distance parcourue par une balle de baseball, en mètres, jusqu'à son arrêt complet ;
- G : la distance parcourue par une balle de golf, en mètres, jusqu'à son arrêt complet.

(a) (2 points) Quels sont les espaces échantillonnaires S_1 et S_2 des expériences $\mathcal{E}_1$ et $\mathcal{E}_2$ respectivement ?

(b) (3 points) Nous savons que la balle de golf a été frappée plus loin que 150 mètres. Sachant cela, nous nous intéressons à la probabilité que la balle ait parcouru au moins 175 mètres. Comment calculerions-nous cette probabilité ? Votre réponse doit être la plus simplifiée possible. *Ici, on cherche une expression mathématique de cette probabilité, pas une réponse précise.*

Suite de l'exercice 8 sur la feuille suivante

Suite de l'exercice 8

Suite de l'exercice 8

- (c) (6 points) Nous apprenons maintenant que la variable aléatoire B suit une loi normale d'espérance 30 mètres et de variance 9 mètres², et que chaque lancer est indépendant des autres. Si quatre balles de baseball sont lancées, quelle est la probabilité que la somme des distances parcourues par les quatre balles soit plus grande que 126 mètres ?
- (d) (6 points) La variable aléatoire G n'est pas symétrique, mais son espérance est 300 mètres, sa variance est 810 mètres² et chaque balle frappée est indépendante des autres. Si 90 balles de golf sont frappées, quelle est la probabilité que la moyenne des distances parcourues par ces 90 balles soit inférieure à 294 mètres ?

Exercice

La variable aléatoire X a la fonction de répartition continue suivante :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ \frac{\sqrt{x}}{5} & \text{si } 0 \leq x \leq u, \\ 1 & \text{si } u < x. \end{cases}$$

(a) (3 points) Que vaut u ?

(b) (3 points) Quelle est la fonction de densité de X ? *Si vous n'avez pas trouvé « u » à la question précédente, vous pouvez exprimer la densité avec « u ».*

Suite de l'exercice 9 sur la feuille suivante

Suite de l'exercice 9

Suite de l'exercice 9

(c) (4 points) Quelle est la probabilité que X soit supérieur à 9, sachant que X est entre 4 et 16 ?

(d) (3 points) Soit les quantités suivantes :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \frac{25}{3},$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = 125,$$

où $f(x)$ est la fonction de densité de X .
Quel est l'écart-type de X ?

Exercice

Soit X et Y deux variables aléatoires dont la loi conjointe est

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{(\alpha-1)(\beta-10)} & \text{si } 1 \leq x \leq \alpha, \ 10 \leq y \leq \beta \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Les variables X et Y sont indépendantes et

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\alpha-1} & \text{si } 1 \leq x \leq \alpha \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Dans ces fonctions de densité, $\alpha > 1$ et $\beta > 10$.

(a) (6 points) Quelle est la loi marginale de Y ?

Suite de l'exercice 10 sur la feuille suivante

Suite de l'exercice 10

Suite de l'exercice 10

(b) (6 points) Si $\alpha = 8$, calculez $P(1 \leq X \leq 6)$.

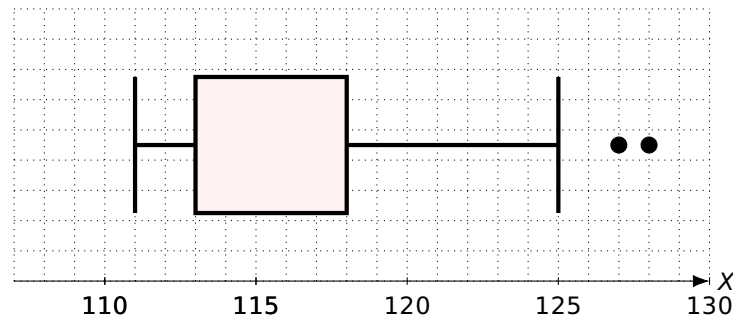
Exercice

Dans un laboratoire de microtechnique, un technicien a étudié le temps de réaction (en millisecondes) d'un certain type de détecteur de mouvements. Les 21 valeurs suivantes sont des temps de réaction collectés au cours d'une journée :

111	111	111	112	113	113	113
113	115	115	115	115	115	116
116	118	118	119	125	127	128

Le diagramme en boîte ci-dessous a été tracé à partir de ces résultats. Il manque toutefois quelque chose à ce diagramme (il ne s'agit pas d'un titre ou de noms d'axes).

- (a) (3 points) Ajoutez **sur le diagramme** l'élément manquant et dites ce que vous avez fait (ceci *doit* inclure des calculs) sous le diagramme.



Suite de l'exercice 11 sur la feuille suivante

Suite de l'exercice 11

Suite de l'exercice 11

- (b) (6 points) Nous apprenons que la plus grande observation (128) est erronée. Nous ne connaissons pas sa valeur, mais nous savons que celle-ci est plus grande que 150. Nous notons cette valeur XXX et nous savons que $XXX > 150$. Le nouveau jeu de données est donc :

111	111	111	112	113	113	113
113	115	115	115	115	115	116
116	118	118	119	125	127	XXX

À partir de ce nouveau jeu de données, répondez aux questions suivantes. Nous nommons «jeu de données original» celui qui contient l'observation 128 et «nouveau jeu de données» celui qui contient l'observation XXX. Déterminez si les énoncés suivants sont vrais ou faux.

Une bonne réponse vaut 2 points, une mauvaise réponse vaut -1 point et une réponse vide vaut 0 point, pour un total minimum de 0 point.

- i. La médiane échantillonnale du nouveau jeu de données est supérieure à celle du jeu de données original.
☐ Vrai ☐ Faux
- ii. La moyenne échantillonnale du nouveau jeu de données est supérieure à celle du jeu de données original.
☐ Vrai ☐ Faux
- iii. La variance échantillonnale du nouveau jeu de données est supérieure à celle du jeu de données original.
☐ Vrai ☐ Faux

Exercice

Soit $X_1, \dots, X_9$ un échantillon aléatoire d'une variable $X \sim \mathcal{N}(12, 4)$. Nous avons que $X_1, \dots, X_9$ sont indépendantes.

- (a) (5 points) Calculez la probabilité que la moyenne échantillonnale soit supérieure à la vraie moyenne $\mu = 12$ par plus de 0,62 écarts-types échantillonnaux.

- (b) (4 points) Calculez la probabilité que la variance échantillonnale soit inférieure à 1,09.

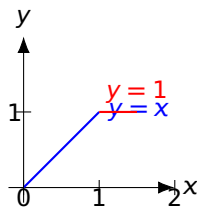
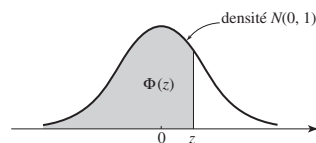


Table II Les valeurs de la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite*

		$\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du$									
		Deuxième décimale de z									
	z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
Première décimale de z	0,0	0,500 00	0,503 99	0,507 98	0,511 97	0,515 95	0,519 94	0,523 92	0,527 90	0,531 88	0,535 86
	0,1	0,539 83	0,543 79	0,547 76	0,551,72	0,555 67	0,559 62	0,563 56	0,567 49	0,571 42	0,575 34
	0,2	0,579 26	0,583 17	0,587 06	0,590 95	0,594 83	0,598 71	0,602 57	0,606 42	0,610 26	0,614 09
	0,3	0,617 91	0,621 72	0,625 51	0,629 30	0,633 07	0,636 83	0,640 58	0,644 31	0,648 03	0,651 73
	0,4	0,655 42	0,659 10	0,662 76	0,666 40	0,670 03	0,673 64	0,677 24	0,680 82	0,684 38	0,687 93
	0,5	0,691 46	0,694 97	0,698 47	0,701 94	0,705 40	0,708 84	0,712 26	0,715 66	0,719 04	0,722 40
	0,6	0,725 75	0,729 07	0,732 37	0,735 65	0,738 91	0,742 15	0,745 37	0,748 57	0,751 75	0,754 90
	0,7	0,758 03	0,761 15	0,764 24	0,767 30	0,770 35	0,773 37	0,776 37	0,779 35	0,782 30	0,785 23
	0,8	0,788 14	0,791 03	0,793 89	0,796 73	0,799 54	0,802 34	0,805 10	0,807 85	0,810 57	0,813 27
	0,9	0,815 94	0,818 59	0,821 21	0,823 81	0,826 39	0,828 94	0,831 47	0,833 97	0,836 46	0,838 91
	1,0	0,841 34	0,843 75	0,846 13	0,848 49	0,850 83	0,853 14	0,855 43	0,857 69	0,859 93	0,862 14
	1,1	0,864 33	0,866 50	0,868 64	0,870 76	0,872 85	0,874 93	0,876 97	0,879 00	0,881 00	0,882 97
	1,2	0,884 93	0,886 86	0,888 77	0,890 65	0,892 51	0,894 35	0,896 16	0,897 96	0,899 73	0,901 47
	1,3	0,903 20	0,904 90	0,906 58	0,908 24	0,909 88	0,911 49	0,913 08	0,914 65	0,916 21	0,917 73
	1,4	0,919 24	0,920 73	0,922 19	0,923 64	0,925 06	0,926 47	0,927 85	0,929 22	0,930 56	0,931 89
	1,5	0,933 19	0,934 48	0,935 74	0,936 99	0,938 22	0,939 43	0,940 62	0,941 79	0,942 95	0,944 08
	1,6	0,945 20	0,946 30	0,947 38	0,948 45	0,949 50	0,950 53	0,951 54	0,952 54	0,953 52	0,954 48
	1,7	0,955 43	0,956 37	0,957 28	0,958 18	0,959 07	0,959 94	0,960 80	0,961 64	0,962 46	0,963 27
	1,8	0,964 07	0,964 85	0,965 62	0,966 37	0,967 11	0,967 84	0,968 56	0,969 26	0,969 95	0,970 62
	1,9	0,971 28	0,971 93	0,972 57	0,973 20	0,973 81	0,974 41	0,975 00	0,975 58	0,976 15	0,976 70
Première décimale de z	2,0	0,977 25	0,977 78	0,978 31	0,978 82	0,979 32	0,979 82	0,980 30	0,980 77	0,981 24	0,981 69
	2,1	0,982 14	0,982 57	0,983 00	0,983 41	0,983 82	0,984 22	0,984 61	0,985 00	0,985 37	0,985 74
	2,2	0,986 10	0,986 45	0,986 79	0,987 13	0,987 45	0,987 78	0,988 09	0,988 40	0,988 70	0,988 99
	2,3	0,989 28	0,989 56	0,989 83	0,990 10	0,990 36	0,990 61	0,990 86	0,991 11	0,991 34	0,991 58
	2,4	0,991 80	0,992 02	0,992 24	0,992 45	0,992 66	0,992 86	0,993 05	0,993 24	0,993 43	0,993 61
	2,5	0,993 79	0,993 96	0,994 13	0,994 30	0,994 46	0,994 61	0,994 77	0,994 92	0,995 06	0,995 20
	2,6	0,995 34	0,995 47	0,995 60	0,995 73	0,995 85	0,995 98	0,996 09	0,996 21	0,996 32	0,996 43
	2,7	0,996 53	0,996 64	0,996 74	0,996 83	0,996 93	0,997 02	0,997 11	0,997 20	0,997 28	0,997 36
	2,8	0,997 44	0,997 52	0,997 60	0,997 67	0,997 74	0,997 81	0,997 88	0,997 95	0,998 01	0,998 07
	2,9	0,998 13	0,998 19	0,998 25	0,998 31	0,998 36	0,998 41	0,998 46	0,998 51	0,998 56	0,998 61
	3,0	0,998 65	0,998 69	0,998 74	0,998 78	0,998 82	0,998 86	0,998 89	0,998 93	0,998 97	0,999 00
	3,1	0,999 03	0,999 06	0,999 10	0,999 13	0,999 16	0,999 18	0,999 21	0,999 24	0,999 26	0,999 29
	3,2	0,999 31	0,999 34	0,999 36	0,999 38	0,999 40	0,999 42	0,999 44	0,999 46	0,999 48	0,999 50
	3,3	0,999 52	0,999 53	0,999 55	0,999 57	0,999 58	0,999 60	0,999 61	0,999 62	0,999 64	0,999 65
	3,4	0,999 66	0,999 68	0,999 69	0,999 70	0,999 71	0,999 72	0,999 73	0,999 74	0,999 75	0,999 76
	3,5	0,999 77	0,999 78	0,999 78	0,999 79	0,999 80	0,999 81	0,999 81	0,999 82	0,999 83	0,999 83
	3,6	0,999 84	0,999 85	0,999 85	0,999 86	0,999 86	0,999 87	0,999 87	0,999 88	0,999 88	0,999 89
	3,7	0,999 89	0,999 90	0,999 90	0,999 90	0,999 91	0,999 91	0,999 92	0,999 92	0,999 92	0,999 92
	3,8	0,999 93	0,999 93	0,999 93	0,999 94	0,999 94	0,999 94	0,999 94	0,999 95	0,999 95	0,999 95
	3,9	0,999 95	0,999 95	0,999 96	0,999 96	0,999 96	0,999 96	0,999 96	0,999 96	0,999 97	0,999 97

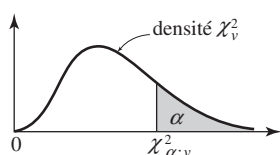


*Les valeurs figurant dans cette table sont celles de $\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du$, où $Z \sim N(0, 1)$. La première décimale de z est indiquée dans la 1^{re} colonne, et sa deuxième décimale est indiquée sur la 1^{re} ligne. Par exemple, $\Phi(1,23) = 0,890\ 65$.

Table III Les quantiles de la loi du khi-carré*

α v	Probabilité										
	0,995	0,990	0,975	0,950	0,900	0,500	0,100	0,050	0,025	0,010	0,005
1	0,00+	0,00+	0,00+	0,00+	0,02	0,45	2,71	3,84	5,02	6,63	7,88
2	0,01	0,02	0,05	0,10	0,21	1,39	4,61	5,99	7,38	9,21	10,60
3	0,07	0,11	0,22	0,35	0,58	2,37	6,25	7,81	9,35	11,34	12,84
4	0,21	0,30	0,48	0,71	1,06	3,36	7,78	9,49	11,14	13,28	14,86
5	0,41	0,55	0,83	1,15	1,61	4,35	9,24	11,07	12,83	15,09	16,75
6	0,68	0,87	1,24	1,64	2,20	5,35	10,65	12,59	14,45	16,81	18,55
7	0,99	1,24	1,69	2,17	2,83	6,35	12,02	14,07	16,01	18,48	20,28
8	1,34	1,65	2,18	2,73	3,49	7,34	13,36	15,51	17,53	20,09	21,96
9	1,73	2,09	2,70	3,33	4,17	8,34	14,68	16,92	19,02	21,67	23,59
10	2,16	2,56	3,25	3,94	4,87	9,34	15,99	18,31	20,48	23,21	25,19
11	2,60	3,05	3,82	4,57	5,58	10,34	17,28	19,68	21,92	24,72	26,76
12	3,07	3,57	4,40	5,23	6,30	11,34	18,55	21,03	23,34	26,22	28,30
13	3,57	4,11	5,01	5,89	7,04	12,34	19,81	22,36	24,74	27,69	29,82
14	4,07	4,66	5,63	6,57	7,79	13,34	21,06	23,68	26,12	29,14	31,32
15	4,60	5,23	6,27	7,26	8,55	14,34	22,31	25,00	27,49	30,58	32,80
16	5,14	5,81	6,91	7,96	9,31	15,34	23,54	26,30	28,85	32,00	34,27
17	5,70	6,41	7,56	8,67	10,09	16,34	24,77	27,59	30,19	33,41	35,72
18	6,26	7,01	8,23	9,39	10,87	17,34	25,99	28,87	31,53	34,81	37,16
19	6,84	7,63	8,91	10,12	11,65	18,34	27,20	30,14	32,85	36,19	38,58
20	7,43	8,26	9,59	10,85	12,44	19,34	28,41	31,41	34,17	37,57	40,00
21	8,03	8,90	10,28	11,59	13,24	20,34	29,62	32,67	35,48	38,93	41,40
22	8,64	9,54	10,98	12,34	14,04	21,34	30,81	33,92	36,78	40,29	42,80
23	9,26	10,20	11,69	13,09	14,85	22,34	32,01	35,17	38,08	41,64	44,18
24	9,89	10,86	12,40	13,85	15,66	23,34	33,20	36,42	39,36	42,98	45,56
25	10,52	11,52	13,12	14,61	16,47	24,34	34,28	37,65	40,65	44,31	46,93
26	11,16	12,20	13,84	15,38	17,29	25,34	35,56	38,89	41,92	45,64	48,29
27	11,81	12,88	14,57	16,15	18,11	26,34	36,74	40,11	43,19	46,96	49,65
28	12,46	13,57	15,31	16,93	18,94	27,34	37,92	41,34	44,46	48,28	50,99
29	13,12	14,26	16,05	17,71	19,77	28,34	39,09	42,56	45,72	49,59	52,34
30	13,79	14,95	16,79	18,49	20,60	29,34	40,26	43,77	46,98	50,89	53,67
40	20,71	22,16	24,43	26,51	29,05	39,34	51,81	55,76	59,34	63,69	66,77
50	27,99	29,71	32,36	34,76	37,69	49,33	63,17	67,50	71,42	76,15	79,49
60	35,53	37,48	40,48	43,19	46,46	59,33	74,40	79,08	83,30	88,38	91,95
70	43,28	45,44	48,76	51,74	55,33	69,33	85,53	90,53	95,02	100,42	104,22
80	51,17	53,54	57,15	60,39	64,28	79,33	96,58	101,88	106,63	112,33	116,32
90	59,20	61,75	65,65	69,13	73,29	89,33	107,57	113,14	118,14	124,12	128,30
100	67,33	70,06	74,22	77,93	82,36	99,33	118,50	124,34	129,56	135,81	140,17

Degrés de liberté

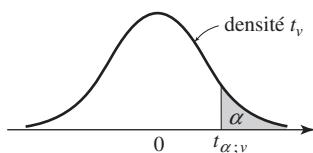


*Les valeurs figurant dans cette table sont les quantiles $\chi^2_{\alpha;v}$ tels que $P(U > \chi^2_{\alpha;v}) = \alpha$, où $U \sim \chi^2_v$.

Table IV Les quantiles de la loi t de Student*

α v	Probabilité									
	0,40	0,25	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005	0,0025	0,001	0,0005
1	0,325	1,000	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657	127,32	318,31	636,62
2	0,289	0,816	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	14,089	23,326	31,598
3	0,277	0,765	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	7,453	10,213	12,924
4	0,271	0,741	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	5,598	7,173	8,610
5	0,267	0,727	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	4,773	5,893	6,869
6	0,265	0,718	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	4,317	5,208	5,959
7	0,263	0,711	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	4,029	4,785	5,408
8	0,262	0,706	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	3,833	4,501	5,041
9	0,261	0,703	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	3,690	4,297	4,781
10	0,260	0,700	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	3,581	4,144	4,587
11	0,260	0,697	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	3,497	4,025	4,437
12	0,259	0,695	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	3,428	3,930	4,318
13	0,259	0,694	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	3,372	3,852	4,221
14	0,258	0,692	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	3,326	3,787	4,140
15	0,258	0,691	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	3,286	3,733	4,073
16	0,258	0,690	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	3,252	3,686	4,015
17	0,257	0,689	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,222	3,646	3,965
18	0,257	0,688	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,197	3,610	3,922
19	0,257	0,688	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,174	3,579	3,883
20	0,257	0,687	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,153	3,552	3,850
21	0,257	0,686	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,135	3,527	3,819
22	0,256	0,686	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,119	3,505	3,792
23	0,256	0,685	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,104	3,485	3,767
24	0,256	0,685	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,091	3,467	3,745
25	0,256	0,684	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,078	3,450	3,725
26	0,256	0,684	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,067	3,435	3,707
27	0,256	0,684	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,057	3,421	3,690
28	0,256	0,683	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,047	3,408	3,674
29	0,256	0,683	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,038	3,396	3,659
30	0,256	0,683	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,030	3,385	3,646
40	0,255	0,681	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	2,971	3,307	3,551
60	0,254	0,679	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	2,915	3,232	3,460
120	0,254	0,677	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617	2,860	3,160	3,373
∞	0,253	0,674	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	2,807	3,090	3,291

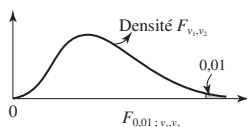
Source : E. S. Pearson et H. O. Hartley, 1966, *Biometrika Tables for Statisticians*, 3e éd., Cambridge : Cambridge University Press, vol. 1. Table adaptée avec l'autorisation des administrateurs de Biometrika.



*Les valeurs figurant dans cette table sont les quantiles $t_{\alpha;v}$, tels que $P(T > t_{\alpha;v}) = \alpha$, où $T \sim t_v$.

Table V Les quantiles de la loi de Fisher*

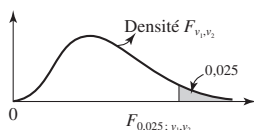
		$F_{0,01;v_1,v_2}$																			
$\begin{matrix} v_1 \\ v_2 \end{matrix}$		Nombre de degrés de liberté du numérateur (v_1)																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞	
Nombre de degrés de liberté du dénominateur (v_2)	1	4052	4999,5	5403	5625	5764	5859	5928	5982	6022	6056	6106	6157	6209	6235	6261	6287	6313	6339	6366	
	2	98,50	99,00	99,17	99,25	99,30	99,33	99,36	99,37	99,39	99,40	99,42	99,43	99,45	99,46	99,47	99,47	99,48	99,49	99,50	
	3	34,12	30,82	29,46	28,71	28,24	27,91	27,67	27,49	27,35	27,23	27,05	26,87	26,69	26,60	26,50	26,41	26,32	26,22	26,13	
	4	21,20	18,00	16,69	15,98	15,52	15,21	14,98	14,80	14,66	14,55	14,37	14,20	14,02	13,93	13,84	13,75	13,65	13,56	13,46	
	5	16,26	13,27	12,06	11,39	10,97	10,67	10,46	10,29	10,16	10,05	9,89	9,72	9,55	9,47	9,38	9,29	9,20	9,11	9,02	
	6	13,75	10,92	9,78	9,15	8,75	8,47	8,26	8,10	7,98	7,87	7,72	7,56	7,40	7,31	7,23	7,14	7,06	6,97	6,88	
	7	12,25	9,55	8,45	7,85	7,46	7,19	6,99	6,84	6,72	6,62	6,47	6,31	6,16	6,07	5,99	5,91	5,82	5,74	5,65	
	8	11,26	8,65	7,59	7,01	6,63	6,37	6,18	6,03	5,91	5,81	5,67	5,52	5,36	5,28	5,20	5,12	5,03	4,95	4,86	
	9	10,56	8,02	6,99	6,42	6,06	5,80	5,61	5,47	5,35	5,26	5,11	4,96	4,81	4,73	4,65	4,57	4,48	4,40	4,31	
	10	10,04	7,56	6,55	5,99	5,64	5,39	5,20	5,06	4,94	4,85	4,71	4,56	4,41	4,33	4,25	4,17	4,08	4,00	3,91	
	11	9,65	7,21	6,22	5,67	5,32	5,07	4,89	4,74	4,63	4,54	4,40	4,25	4,1	4,02	3,94	3,86	3,78	3,69	3,60	
	12	9,33	6,93	5,95	5,41	5,06	4,82	4,64	4,50	4,39	4,30	4,16	4,01	3,86	3,78	3,70	3,62	3,54	3,45	3,36	
	13	9,07	6,70	5,74	5,21	4,86	4,62	4,44	4,30	4,19	4,10	3,96	3,82	3,66	3,59	3,51	3,43	3,34	3,25	3,17	
	14	8,86	6,51	5,56	5,04	4,69	4,46	4,28	4,14	4,03	3,94	3,80	3,66	3,51	3,43	3,35	3,27	3,18	3,09	3,00	
	15	8,68	6,36	5,42	4,89	4,56	4,32	4,14	4,00	3,89	3,80	3,67	3,52	3,37	3,29	3,21	3,13	3,05	2,96	2,87	
	16	8,53	6,23	5,29	4,77	4,44	4,20	4,03	3,89	3,78	3,69	3,55	3,41	3,26	3,18	3,10	3,02	2,93	2,84	2,75	
	17	8,40	6,11	5,18	4,67	4,34	4,10	3,93	3,79	3,68	3,59	3,46	3,31	3,16	3,08	3,00	2,92	2,83	2,75	2,65	
	18	8,29	6,01	5,09	4,58	4,25	4,01	3,84	3,71	3,60	3,51	3,37	3,23	3,08	3,00	2,92	2,84	2,75	2,66	2,57	
	19	8,18	5,93	5,01	4,50	4,17	3,94	3,77	3,63	3,52	3,43	3,30	3,15	3,00	2,92	2,84	2,76	2,67	2,58	2,59	
Nombre de degrés de liberté du dénominateur (v_2)	20	8,10	5,85	4,94	4,43	4,10	3,87	3,70	3,56	3,46	3,37	3,23	3,09	2,94	2,86	2,78	2,69	2,61	2,52	2,42	
	21	8,02	5,78	4,87	4,37	4,04	3,81	3,64	3,51	3,40	3,31	3,17	3,03	2,88	2,80	2,72	2,64	2,55	2,46	2,36	
	22	7,95	5,72	4,82	4,31	3,99	3,76	3,59	3,45	3,35	3,26	3,12	2,98	2,83	2,75	2,67	2,58	2,50	2,40	2,31	
	23	7,88	5,66	4,76	4,26	3,94	3,71	3,54	3,41	3,30	3,21	3,07	2,93	2,78	2,70	2,62	2,54	2,45	2,35	2,26	
	24	7,82	5,61	4,72	4,22	3,90	3,67	3,50	3,36	3,26	3,17	3,03	2,89	2,74	2,66	2,58	2,49	2,40	2,31	2,21	
	25	7,77	5,57	4,68	4,18	3,85	3,63	3,46	3,32	3,22	3,13	2,99	2,85	2,70	2,62	2,54	2,45	2,36	2,27	2,17	
	26	7,72	5,53	4,64	4,14	3,82	3,59	3,42	3,29	3,18	3,09	2,96	2,81	2,66	2,58	2,50	2,42	2,33	2,23	2,13	
	27	7,68	5,49	4,60	4,11	3,78	3,56	3,39	3,26	3,15	3,06	2,93	2,78	2,63	2,55	2,47	2,38	2,29	2,20	2,10	
	28	7,64	5,45	4,57	4,07	3,75	3,53	3,36	3,23	3,12	3,03	2,90	2,75	2,60	2,52	2,44	2,35	2,26	2,17	2,06	
	29	7,60	5,42	4,54	4,04	3,73	3,50	3,33	3,20	3,09	3,00	2,87	2,73	2,57	2,49	2,41	2,33	2,23	2,14	2,03	
	30	7,56	5,39	4,51	4,02	3,70	3,47	3,30	3,17	3,07	2,98	2,84	2,70	2,55	2,47	2,39	2,30	2,21	2,11	2,01	
	40	7,31	5,18	4,31	3,83	3,51	3,29	3,12	2,99	2,89	2,80	2,66	2,52	2,37	2,29	2,20	2,11	2,02	1,92	1,80	
	60	7,08	4,98	4,13	3,65	3,34	3,12	2,95	2,82	2,72	2,63	2,50	2,35	2,20	2,12	2,03	1,94	1,84	1,73	1,60	
	120	6,85	4,79	3,95	3,48	3,17	2,96	2,79	2,66	2,56	2,47	2,34	2,19	2,03	1,95	1,86	1,76	1,66	1,53	1,38	
	∞	6,63	4,61	3,78	3,32	3,02	2,80	2,64	2,51	2,41	2,32	2,18	2,04	1,88	1,79	1,70	1,59	1,47	1,32	1,00	



*Les valeurs figurant dans cette table sont les quantiles $F_{0,01; v_1, v_2}$ tels que $P(F > F_{0,01; v_1, v_2}) = 0,01$, où $F \sim F_{v_1, v_2}$.

Table V Les quantiles de la loi de Fisher* (suite)

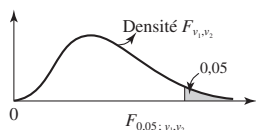
		$F_{0,025;v_1,v_2}$																		
v_1		Nombre de degrés de liberté du numérateur (v_1)																		
v_2		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
Nombre de degrés de liberté du dénominateur (v_2)	1	647,8	799,5	864,2	899,6	921,8	937,1	948,2	956,7	963,3	968,6	976,7	984,9	993,1	997,2	1001	1006	1010	1014	1018
	2	38,51	39,00	39,17	39,25	39,30	39,33	39,36	39,37	39,39	39,40	39,41	39,43	39,45	39,46	39,46	39,47	39,48	39,49	39,50
	3	17,44	16,04	15,44	15,10	14,88	14,73	14,62	14,54	14,47	14,42	14,34	14,25	14,17	14,12	14,08	14,04	13,99	13,95	13,90
	4	12,22	10,65	9,98	9,60	9,36	9,20	9,07	8,98	8,90	8,84	8,75	8,66	8,56	8,51	8,46	8,41	8,36	8,31	8,26
	5	10,01	8,43	7,76	7,39	7,15	6,98	6,85	6,76	6,68	6,62	6,52	6,43	6,33	6,28	6,23	6,18	6,12	6,07	6,02
	6	8,81	7,26	6,60	6,23	5,99	5,82	5,70	5,60	5,52	5,46	5,37	5,27	5,17	5,12	5,07	5,01	4,96	4,90	4,85
	7	8,07	6,54	5,89	5,52	5,29	5,12	4,99	4,90	4,82	4,76	4,67	4,57	4,47	4,42	4,36	4,31	4,25	4,20	4,14
	8	7,57	6,06	5,42	5,05	4,82	4,65	4,53	4,43	4,36	4,30	4,20	4,10	4,00	3,95	3,89	3,84	3,78	3,73	3,67
	9	7,21	5,71	5,08	4,72	4,48	4,32	4,20	4,10	4,03	3,96	3,87	3,77	3,67	3,61	3,56	3,51	3,45	3,39	3,33
	10	6,94	5,46	4,83	4,47	4,24	4,07	3,95	3,85	3,78	3,72	3,62	3,52	3,42	3,37	3,31	3,26	3,20	3,14	3,08
	11	6,72	5,26	4,63	4,28	4,04	3,88	3,76	3,66	3,59	3,53	3,43	3,33	3,23	3,17	3,12	3,06	3,00	2,94	2,88
	12	6,55	5,10	4,47	4,12	3,89	3,73	3,61	3,51	3,44	3,37	3,28	3,18	3,07	3,02	2,96	2,91	2,85	2,79	2,72
	13	6,41	4,97	4,35	4,00	3,77	3,60	3,48	3,39	3,31	3,25	3,15	3,05	2,95	2,89	2,84	2,78	2,72	2,66	2,60
	14	6,30	4,86	4,24	3,89	3,66	3,50	3,38	3,29	3,21	3,15	3,05	2,95	2,84	2,79	2,73	2,67	2,61	2,55	2,49
	15	6,20	4,77	4,15	3,80	3,58	3,41	3,29	3,20	3,12	3,06	2,96	2,86	2,76	2,70	2,64	2,59	2,52	2,46	2,40
	16	6,12	4,69	4,08	3,73	3,50	3,34	3,22	3,12	3,05	2,99	2,89	2,79	2,68	2,63	2,57	2,51	2,45	2,38	2,32
	17	6,04	4,62	4,01	3,66	3,44	3,28	3,16	3,06	2,98	2,92	2,82	2,72	2,62	2,56	2,50	2,44	2,38	2,32	2,25
	18	5,98	4,56	3,95	3,61	3,38	3,22	3,10	3,01	2,93	2,87	2,77	2,67	2,56	2,50	2,44	2,38	2,32	2,26	2,19
	19	5,92	4,51	3,90	3,56	3,33	3,17	3,05	2,96	2,88	2,82	2,72	2,62	2,51	2,45	2,39	2,33	2,27	2,20	2,13
	20	5,87	4,46	3,86	3,51	3,29	3,13	3,01	2,91	2,84	2,77	2,68	2,57	2,46	2,41	2,35	2,29	2,22	2,16	2,09
Nombre de degrés de liberté du dénominateur (v_2)	21	5,83	4,42	3,82	3,48	3,25	3,09	2,97	2,87	2,80	2,73	2,64	2,53	2,42	2,37	2,31	2,25	2,18	2,11	2,04
	22	5,79	4,38	3,78	3,44	3,22	3,05	2,93	2,84	2,76	2,70	2,60	2,50	2,39	2,33	2,27	2,21	2,14	2,08	2,00
	23	5,75	4,35	3,75	3,41	3,18	3,02	2,90	2,81	2,73	2,67	2,57	2,47	2,36	2,30	2,24	2,18	2,11	2,04	1,97
	24	5,72	4,32	3,72	3,38	3,15	2,99	2,87	2,78	2,70	2,64	2,54	2,44	2,33	2,27	2,21	2,15	2,08	2,01	1,94
	25	5,69	4,29	3,69	3,35	3,13	2,97	2,85	2,75	2,68	2,61	2,51	2,41	2,30	2,24	2,18	2,12	2,05	1,98	1,91
	26	5,66	4,27	3,67	3,33	3,10	2,94	2,82	2,73	2,65	2,59	2,49	2,39	2,28	2,22	2,16	2,09	2,03	1,95	1,88
	27	5,63	4,24	3,65	3,31	3,08	2,92	2,80	2,71	2,63	2,57	2,47	2,36	2,25	2,19	2,13	2,07	2,00	1,93	1,85
	28	5,61	4,22	3,63	3,29	3,06	2,90	2,78	2,69	2,61	2,55	2,45	2,34	2,23	2,17	2,11	2,05	1,98	1,91	1,83
	29	5,59	4,20	3,61	3,27	3,04	2,88	2,76	2,67	2,59	2,53	2,43	2,32	2,21	2,15	2,09	2,03	1,96	1,89	1,81
	30	5,57	4,18	3,59	3,25	3,03	2,87	2,75	2,65	2,57	2,51	2,41	2,31	2,20	2,14	2,07	2,01	1,94	1,87	1,79
	40	5,42	4,05	3,46	3,13	2,90	2,74	2,62	2,53	2,45	2,39	2,29	2,18	2,07	2,01	1,94	1,88	1,80	1,72	1,64
	60	5,29	3,93	3,34	3,01	2,79	2,63	2,51	2,41	2,33	2,27	2,17	2,06	1,94	1,88	1,82	1,74	1,67	1,58	1,48
	120	5,15	3,80	3,23	2,89	2,67	2,52	2,39	2,30	2,22	2,16	2,05	1,94	1,82	1,76	1,69	1,61	1,53	1,43	1,31
	∞	5,02	3,69	3,12	2,79	2,57	2,41	2,29	2,19	2,11	2,05	1,94	1,83	1,71	1,64	1,57	1,48	1,39	1,27	1,00



*Les valeurs figurant dans cette table sont les quantiles $F_{0,025; v_1, v_2}$ tels que $P(F > F_{0,025; v_1, v_2}) = 0,025$, où $F \sim F_{v_1, v_2}$.

Table V Les quantiles de la loi de Fisher* (suite)

		$F_{0,05; v_1, v_2}$																		
v_2	v_1	Nombre de degrés de liberté du numérateur (v_1)																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
Nombre de degrés de liberté du dénominateur (v_2)	1	161,4	199,5	215,7	224,6	230,2	234	236,8	238,9	240,5	241,9	243,9	245,9	248,0	249,1	250,1	251,1	252,2	253,3	254,3
	2	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,35	19,37	19,38	19,40	19,41	19,43	19,45	19,45	19,46	19,47	19,48	19,49	19,50
	3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79	8,74	8,70	8,66	8,64	8,62	8,59	8,57	8,55	8,53
	4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,91	5,86	5,80	5,77	5,75	5,72	5,69	5,66	5,63
	5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74	4,68	4,62	4,56	4,53	4,50	4,46	4,43	4,40	4,36
	6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,00	3,94	3,87	3,84	3,81	3,77	3,74	3,70	3,67
	7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64	3,57	3,51	3,44	3,41	3,38	3,34	3,30	3,27	3,23
	8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35	3,28	3,22	3,15	3,12	3,08	3,04	3,01	2,97	2,93
	9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14	3,07	3,01	2,94	2,90	2,86	2,83	2,79	2,75	2,71
	10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98	2,91	2,85	2,77	2,74	2,70	2,66	2,62	2,58	2,54
	11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85	2,79	2,72	2,65	2,61	2,57	2,53	2,49	2,45	2,40
	12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80	2,75	2,69	2,62	2,54	2,51	2,47	2,43	2,38	2,34	2,30
	13	4,67	3,81	3,41	3,18	3,03	2,92	2,83	2,77	2,71	2,67	2,60	2,53	2,46	2,42	2,38	2,34	2,30	2,25	2,21
	14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65	2,60	2,53	2,46	2,39	2,35	2,31	2,27	2,22	2,18	2,13
	15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59	2,54	2,48	2,40	2,33	2,29	2,25	2,20	2,16	2,11	2,07
	16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49	2,42	2,35	2,28	2,24	2,19	2,15	2,11	2,06	2,01
	17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49	2,45	2,38	2,31	2,23	2,19	2,15	2,10	2,06	2,01	1,96
	18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46	2,41	2,34	2,27	2,19	2,15	2,11	2,06	2,02	1,97	1,92
	19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,54	2,48	2,42	2,38	2,31	2,23	2,16	2,11	2,07	2,03	1,98	1,93	1,88
	20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39	2,35	2,28	2,20	2,12	2,08	2,04	1,99	1,95	1,90	1,84
Nombre de degrés de liberté du dénominateur (v_2)	21	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,49	2,42	2,37	2,32	2,25	2,18	2,10	2,05	2,01	1,96	1,92	1,87	1,81
	22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,46	2,40	2,34	2,30	2,23	2,15	2,07	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,78
	23	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,44	2,37	2,32	2,27	2,20	2,13	2,05	2,01	1,96	1,91	1,86	1,81	1,76
	24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,36	2,30	2,25	2,18	2,11	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,79	1,73
	25	4,24	3,39	2,99	2,76	2,60	2,49	2,40	2,34	2,28	2,24	2,16	2,09	2,01	1,96	1,92	1,87	1,82	1,77	1,71
	26	4,23	3,37	2,98	2,74	2,59	2,47	2,39	2,32	2,27	2,22	2,15	2,07	1,99	1,95	1,90	1,85	1,80	1,75	1,69
	27	4,21	3,35	2,96	2,73	2,57	2,46	2,37	2,31	2,25	2,20	2,13	2,06	1,97	1,93	1,88	1,84	1,79	1,73	1,67
	28	4,20	3,34	2,95	2,71	2,56	2,45	2,36	2,29	2,24	2,19	2,12	2,04	1,96	1,91	1,87	1,82	1,77	1,71	1,65
	29	4,18	3,33	2,93	2,70	2,55	2,43	2,35	2,28	2,22	2,18	2,10	2,03	1,94	1,90	1,85	1,81	1,75	1,70	1,64
	30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,33	2,27	2,21	2,16	2,09	2,01	1,93	1,89	1,84	1,79	1,74	1,68	1,62
	40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,25	2,18	2,12	2,08	2,00	1,92	1,84	1,79	1,74	1,69	1,64	1,58	1,51
	60	4,00	3,15	2,76	2,53	2,37	2,25	2,17	2,10	2,04	1,99	1,92	1,84	1,75	1,70	1,65	1,59	1,53	1,47	1,39
	120	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,17	2,09	2,02	1,96	1,91	1,83	1,75	1,66	1,61	1,55	1,55	1,43	1,35	1,25
	∞	3,84	3,00	2,60	2,37	2,21	2,10	2,01	1,94	1,88	1,83	1,75	1,67	1,57	1,52	1,46	1,39	1,32	1,22	1,00



*Les valeurs figurant dans cette table sont les quantiles $F_{0,05; v_1, v_2}$ tels que $P(F > F_{0,05; v_1, v_2}) = 0,05$, où $F \sim F_{v_1, v_2}$.